**ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ**
**Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль**




# БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН MANUAL (ЗААВАР)

**Үйлдлийн систем (F.CSM302)**

2026-2027 оны хичээлийн жилийн намар

**Бие даалтын ажлын нэр:** The Dining-Philosophers Problem — Бие даалт 1 (хуваарилалтын код II-4-11)

**Хичээл заасан багш:** Ганбат

**Лабораторийн ажил гүйцэтгэсэн:** Оюутан: Г. Сэлэнгэ (B242270106)
Оюутан: Ч. Гантогтох (B242270005)
Оюутан: Э. Энхсаруул (B232270145)
Оюутан: Э. Төгөлдөр (B241940019)

Улаанбаатар хот
2026 он

## 1. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗААВАР

### Програмын зорилго

Энэ програм сурах бичгийн (Operating System Concepts, 7-р бүлэг) Dining-Philosophers Problem-ийг хэрэгжүүлж, хэрэглэгчид philosopher-ийн тоо болон бодох/идэх хугацааны мужийг өөрчлөх, deadlock-гүй (monitor) болон deadlock-той (naive) хоёр алгоритмыг харьцуулах, philosopher бүрийн thinking → hungry → eating төлөв шилжилт болон fork (нөөц) эзэмшилтийг бодит цагийн state-diagram UI-гаар ажиглах боломжийг олгодог.

### Дэмжих орчин

- ОС: Linux (Ubuntu 22.04/24.04 дээр туршигдсан), WSL2 дээр мөн ажиллана
- Compiler: GCC ≥ 9 (-std=gnu11, pthread)
- Python ≥ 3.8 (зөвхөн стандарт сан — UI сервер, шалгалтын скрипт)
- Browser: орчин үеийн ямар ч браузер (Chrome, Firefox, Edge) — зөвхөн SVG + fetch streaming ашигладаг, гадны JS сан татдаггүй

### Суулгах эсвэл нээх алхам

```
git clone https://github.com/Selenge555/-FCSA_302_II-4-11-dining-philosophers.git
cd ./-FCSA_302_II-4-11-dining-philosophers
make all        # build/dp үүсгэнэ
make serve      # http://127.0.0.1:8000/ дээр сервер эхэлнэ
```

Хөтчөөр http://127.0.0.1:8000/ хаягийг нээнэ. UI нь 5 алхамтай: 1) Танилцуулга, 2) Дүрэм, 3) Deadlock, 4) Шийдэл, 5) Бодит туршилт. Доод талын «Дараагийн →/← Буцах» товч, дээд талын табууд эсвэл ←/→ товчоор шилжинэ. Эхний дөрвөн дэлгэц нь асуудлыг жижиг загвараар алхам алхмаар тайлбарлана (philosopher дээр дарж төлөв шилжүүлэх, Алхам ▶️ товчоор deadlock үүсгэх, шийдлийн тайлбар); доорх бүх тохиргоо, ▶️ Эхлүүлэх, Replay зэрэг нь 5-р дэлгэц «Бодит туршилт» дээр байна (шууд нээх: http://127.0.0.1:8000/#real).

### Оролт ба тохиргоо

Хүснэгт 1.1 — Тохируулах талбарууд

| Талбар | Утга | Хязгаар |
|---|---|---|
| Алгоритм | monitor (deadlock-гүй) эсвэл naive (deadlock-той) | — |
| Philosopher-ийн тоо (n) | — | 2–64 |
| Бодох хугацаа (min/max, | — | 0–600000 |

| Талбар | Утга | Хязгаар |
|---|---|---|
| мс) | | |
| Идэх хугацаа (min/max, мс) | — | 0–600000 |
| Ажиллах хугацаа (мс) | — | 100–600000 |
| Seed | бодох/идэх хугацааны санамсаргүй дарааллыг л тогтооно (OS scheduling-ийг биш — доорх тодруулгыг үзнэ үү) | 0–2000000000 |
| Fork авах завсар (зөвхөн naive, мс) | зүүн/баруун fork авах хоорондын хугацаа (deadlock-ыг нотлоход) | 0–10000 |

Бүх талбарыг UI дээрх 5 бэлэн preset товчлуураар (Сурах бичиг / Хурдан demo / 12 philosopher / Deadlock demo / Starvation demo) шууд дуудаж болно.

Seed тухай тодруулга: --seed нь зөвхөн бодох/идэх хугацааны санамсаргүй дарааллыг детерминистээр тогтооно — thread-үүдийг ажиллуулах OS-ийн scheduling дарааллыг тогтоодоггүй. Иймд monitor алгоритмыг ижил seed-ээр хэд хэдэн удаа ажиллуулахад philosopher бүрийн идсэн хоолны тоо (meals) ажиллагаа бүрт бага зэрэг өөр гарч болно — энэ нь алдаа биш, OS-ийн thread scheduling-ийн байгалийн хувьсамтгай чанараас шалтгаална (дэлгэрэнгүйг Report.docx-ийн 8-р хэсгээс үзнэ үү).

**Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх**

- ▶️ Эхлүүлэх — сонгосон тохиргооноос build/dp-г серверээр дамжуулан ажиллуулж, гарсан event-ийг бодит цагт SVG дээр зурна
- ■ Зогсоох — ажиллаж буй процессыг зогсооно (клиент холболтоо тасалсныг сервер 1 секунд тутамд шалгадаг тул бодит туршилтаар хамгийн ихдээ ~2 секундын дотор илэрч, dp процессыг kill хийдэг — TCP холболт заримдаа нэг ping бичилтийг "амжилттай" авч, зөвхөн ХОЁР дахь бичилт дээр алдаа буцаадаг тул яг 1 секунд биш, 2 ping хүртэл үргэлжилж болно; тест: tests/run_tests.sh-ийн "Stop (холболт тасрах) дараа slot чөлөөлөгдөж..." регрессийн шалгалт)
- ⟲ Reset — одоогийн тохиргоо, event лог, графикийг цэвэрлэж эхний төлөвт буцаана

- Replay (⏪ / слайдер / ⏩ / Live; бодит туршилтын дэлгэц дээр ←/→ товч мөн ажиллана) — ажиллагаа дууссаны дараа event бүрийг алхам алхмаар эргүүлж харах боломжтой
- ⏩⏩ N = 5, 12, 32, 64 цуврал — одоогийн бодох/идэх/хугацааны тохиргоогоор philosopher-ийн тоог 5, 12, 32, 64 болгон дөрвөн ажиллагааг дараалан ажиллуулж, бүгдийг туршилтын түүхэд хадгална (■ Зогсоох дарвал цуврал зогсоно)
- «Удаан хүлээлт — starvation-ийн эрсдэл» карт — анхааруулах босгоос (анхдагч нь max(500мс, 4 × идэх max); «авто»-г арилгаад гараар өөрчилж болно) удаан hungry байгаа philosopher-ийг жагсааж, ширээн дээр хүрэн тасархай хүрээгээр тэмдэглэнэ. Энэ нь starvation-ийн ЭРСДЭЛ бөгөөд батлагдсан starvation биш — картан дээрх тайлбарыг үзнэ үү. Replay үед ч тухайн мөчийн анхааруулга харагдана
- Статистик — ажиллагаа дууссаны дараа ⚠️ багана (явцын дунд босгоос удаан хүлээсэн philosopher), мөн Jain-ийн индекс (1 = бүгд тэнцүү идсэн), min/max хоолны харьцаа, дундаж ба хамгийн их хүлээлтийн хураангуй гарна
- «Туршилтын түүх ба харьцуулалт» — дууссан ажиллагаа бүр хөтөчид (localStorage) хадгалагдаж, хүснэгт болон philosopher-ийн тооноос (N) хамаарах график гарна (үзүүлэлтийг сонгоно; нэг шугам = ижил алгоритм ба тохиргоо). CSV/JSON татах, JSON оруулах (жишээ нь tools/experiment.py-ийн үр дүн), ✕ дарж нэг бүрчлэн устгах боломжтой

**Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв**

Хүснэгт 1.2 — Өнгөний тэмдэглэгээ

| Өнгө | Утга |
|---|---|
| Цэнхэр | thinking — бодож байна |
| Шар-улбар | hungry — fork хүлээж байна |
| Ногоон | eating — хоёр fork-той, идэж байна |
| Саарал шугам | fork чөлөөтэй (ширээн дээр) |

Fork нь чөлөөтэй үед ширээний голд, эзэнтэй үед эзэмшигч philosopher рүүгээ ойртуулж, эзэмшигчийнхээ өнгөөр зурагдана. Deadlock илэрвэл philosopher улаан хүрээтэй болж, баннераар "DEADLOCK" гэж мэдэгдэнэ. Ажиллагаа

дууссаны дараа ч deadlock-ийн мөчийн зураг (fork бүр эзэмшигчийн өнгөөр) хэвээр харагдана.

**Жишээ 1 — Сурах бичгийн монитор шийдэл (deadlock-гүй)**

1. Preset: Сурах бичиг (monitor, n=5, бодох/идэх 1000–3000мс, 20с)

2. ▶️ Эхлүүлэх дарна.

3. Ажиглах зүйл: philosopher бүр тогтмол thinking → hungry → eating мөчлөгөөр эргэлдэж, зэргэлдээх хоёр philosopher хэзээ ч зэрэг eating болохгүй. Статистикийн хүснэгтэд ихэнх тохиолдолд philosopher бүр ойролцоогоор ижил тооны хоол идсэн байхыг ажиглаж болно — гэхдээ энэ нь monitor алгоритмын баталгаажуулсан шинж чанар (fairness guarantee) БИШ, зөвхөн энэ хэрэгжилтийн богино хугацааны ажиглалт (доор "Known issues" ба Report.docx-ийн 3, 9-р хэсгийг үз).

**Жишээ 2 — Naive шийдэл дэх deadlock**

1. Preset: Deadlock demo (naive, n=5, бодохгүй, идэх 300–600мс, fork-delay 300мс)

2. ▶️ Эхлүүлэх дарна.

3. Ажиглах зүйл: philosopher бүр зүүн fork-оо авч, баруун fork-оо хүлээж байх зуур, бүгд зэрэг hungry төлөвт царцана → улаан хүрээ, "DEADLOCK" баннер гарч ажиллагаа reason:"deadlock"-оор дуусна.

**Жишээ 3 — Monitor шийдэл дэх starvation-ийн эрсдэл**

1. Preset: Starvation demo (monitor, n=12, бодох 0, идэх 10–50мс, 10с)

2. ▶️ Эхлүүлэх дарна.

3. Ажиглах зүйл: хэдэн секундын дотор philosopher-уудын хагас нь (сондгой эсвэл тэгш дугаартай нь ээлжлэн, жишээ нь P1, P3, P5, …) hungry хэвээр үлдэж, ширээн дээр хүрэн тасархай хүрээ, «Удаан хүлээлт» картад ⚠️ гарна; дууссаны дараа статистикт Jain ≈ 0.5, min/max ≈ 0 харагдана (бодит 10с-ийн ажиллагаанд seed 1–3: Jain = 0.50–0.51). Philosopher-ийн тоог 13 (сондгой) болгоод дахин ажиллуулбал хуваарилалт шударга болно (тайлбарыг Report-ийн 8–9-р хэсгээс үзнэ үү).

**Жишээ 4 — Philosopher-ийн тоогоор харьцуулах**

1. Preset: Хурдан demo (эсвэл хүссэн бодох/идэх хугацаа), хугацааг 5000–10000мс болгоно.

2. ▶️▶️ N = 5, 12, 32, 64 цуврал дарж, дөрвөн ажиллагаа дуусахыг хүлээнэ.

3. «Туршилтын түүх ба харьцуулалт» хэсгийн «Үзүүлэлт»-ээс хооллолт, хүлээлт, Jain зэргийг сонгож график дээр N-ээс хэрхэн хамаарахыг харна; CSV татаж Excel-д нээж болно.

**Түгээмэл алдаа ба шийдэл**

Хүснэгт 1.3 — Алдаа ба шийдэл

| Алдаа | Шалтгаан | Шийдэл |
|---|---|---|
| "Серверт холбогдож чадсангүй" | ui/server.py ажиллаагүй | make serve ажиллуулах |
| "build/dp олдсонгүй" | compile хийгдээгүй | make all ажиллуулах |
| "Philosopher-ийн тоо: 2..64 хооронд" | n талбарт хүчингүй утга | 2–64-ийн хооронд тоо оруулах |
| "Бодох доод хугацаа дээд хугацаанаас их" | min > max | min ≤ max болгож засах |
| UI дээр юу ч зурагдахгүй | Start дарахаасаа өмнө тохиргоо алдаатай | Улаан алдааны жагсаалтыг уншиж засах |
| Туршилтын түүх дахин нээхэд алга болсон | Хөтчийн private/incognito горимд localStorage хадгалагддаггүй | Ердийн цонхонд нээх; эсвэл «JSON татах»-аар хадгалаад дараа нь «JSON оруулах» |

## 2. OPERATIONAL ЗААВАР

**Repository clone хийх**

```
git clone https://github.com/Selenge555/-FCSA_302_II-4-11-dining-philosophers.git
cd ./-FCSA_302_II-4-11-dining-philosophers
```

**ОС, compiler/runtime, хувилбар**

- Linux (Ubuntu 22.04+ эсвэл WSL2 Ubuntu)
- gcc --version ≥ 9 (-std=gnu11 дэмждэг байх)
- python3 --version ≥ 3.8
- (Сонголтоор) node --version ≥ 14 — tests/test_model.js-г ажиллуулахад
- (Сонголтоор) valgrind, thread sanitizer дэмжлэгтэй gcc/clang — make memcheck, make tsan

### Dependency суулгах

Гадны сангийн dependency байхгүй (зөвхөн стандарт C/POSIX болон Python стандарт сан). Сонголтоор:

```
sudo apt install valgrind    # make memcheck-д хэрэгтэй
```

### Build ба Run команд

```
make all                     # build/dp
make serve                   # UI сервер (http://127.0.0.1:8000/)
make test                    # бүх автомат шалгалт
make tsan                    # ThreadSanitizer хувилбар (build/dp_tsan)
make memcheck                # valgrind helgrind + leak-check
make clean                   # цэвэрлэх
python3 tools/experiment.py --dur 60000 --jobs 2 \
    --csv out.csv --json out.json   # урт хугацааны fairness туршилт (UI-д JSON оруулна)
```

Тушаалын мөрөөс шууд:

```
./build/dp -a monitor -n 5 --think-min 1000 --think-max 3000 \
           --eat-min 1000 --eat-max 3000 -d 10000 -s 1
./build/dp -a naive -n 5 --think-min 0 --think-max 0 --eat-min 300 --eat-max 600 \
           --grab-delay 300 -d 8000 -s 1   # deadlock-г нотолно (exit code 3)
```

### Үндсэн тестийн өгөгдөл

tests/examples/ дотор 4 жишээ .jsonl гаралт (давтагдах боломжтой seed-тэй):

Хүснэгт 2.1 — Жишээ лог файлууд

| Файл | Тохиргоо | Хүлээгдэх үр дүн |
|---|---|---|
| monitor_n5_sample.jsonl | monitor, n=5, seed=1 | timeout, бүгд ≥3 удаа идсэн |
| naive_deadlock_n5_sample.jsonl | naive, n=5, seed=1, grab-delay=300 | deadlock, 0 хоол |
| monitor_n2_sample.jsonl | monitor, n=2 (доод хязгаар), seed=2 | timeout, инвариант зөрчигдөхгүй |
| monitor_n64_sample.jsonl | monitor, n=64 (дээд хязгаар), seed=3 | timeout, инвариант зөрчигдөхгүй |

Шалгах:

```
python3 tests/check_log.py tests/examples/monitor_n5_sample.jsonl
python3 tests/check_log.py --expect-deadlock tests/examples/naive_deadlock_n5_sample.jsonl
```

### Нэмэлт boundary/error test

```
./build/dp -n 1                          # exit 2: n доод хязгаараас гадуур
./build/dp -n 5 --think-min 100 --think-max 50   # exit 2: min > max
./build/dp -n 65                          # exit 2: n дээд хязгаараас гадуур (MAX_PHIL=64)
```

make test энэ бүгдийг автоматаар шалгадаг.

### Хүлээгдсэн үр дүн

- monitor алгоритм дээр ажиллах хугацаанд хэзээ ч deadlock, mutual-exclusion зөрчил гарахгүй; харин starvation-аас хамгаалдаггүй: бодох

хугацаа 0 ба philosopher-ийн тоо тэгш үед хагас нь хэдэн арван секунд иддэггүй үе гардаг (Жишээ 3, Report-ийн 8–9-р хэсэг). Бодох хугацаа > 0 эсвэл тоо сондгой үед хуваарилалт шударга (Jain ≈ 0.99–1)

- naive алгоритм дээр, бодох хугацаа 0, бүх philosopher ижил хугацаанд эхэлж (жишээ нь grab-delay>0-той) зүүн fork-оо авбал, deadlock детерминистээр давтагдана (гарах код 3); харин grab-delay=0 үед эсрэгээр deadlock биш, ноцтой starvation ажиглагдсан (9-р хэсэг, Report.docx)
- make test бүх 23 шалгалт OK, make memcheck дөрвөн valgrind команд (monitor, naive тус бүрд helgrind + leak-check) алдаагүй (хоосон гаралт)

**Known issues**

- naive алгоритмын deadlock нь судалгааны зорилготой учир зассангүй (энэ бол алдаа биш, сурах бичгийн "naive" жишээг нотлох зориудын зан төлөв)
- UI сервер зэрэгцээ ажиллагааг 4-өөр хязгаарласан — олон tab нэгэн зэрэг Start дарвал сүүлчийнх нь 429 алдаа авч болзошгүй